

Temario detallado

Módulo 1: Fundamentos e interacciones en Materia Blanda

1.1. Introducción al Estado de la Materia Blanda

Definición de materia blanda. Escalas de Energía Térmica. Escalas Mesoscópicas (tamaño y tiempo). Respuesta Gigante (Giant Susceptibility). Ejemplos

1.2 Conceptos y Leyes de Escala (Scaling Concepts):

Uso de argumentos de orden de magnitud y estimaciones dimensionales frente a cálculos exactos. Exponentes de Escala y Leyes de Potencias. Ejemplos

1.3. Fluctuaciones Térmicas y Transporte

Movimiento Browniano: Origen microscópico de las fluctuaciones debido a colisiones moleculares con el solvente. Ecuación de Langevin. Relación de Einstein. Leyes de Fick y significado físico del camino libre medio cuadrático.

1.4. Interacciones Electroestáticas en Medios Polares

Fuerzas de Coulomb. Constante Dieléctrica y Apantallamiento. Longitud de Debye. Aproximación de Debye-Hückel y Ecuación de Poisson-Boltzmann.

1.5 Interacciones de Dispersión (Van der Waals) y puente hidrógeno.

Fuerzas de Keesom, Debye y London. Puente hidrógeno.

Interacción entre Coloides: Integración de las fuerzas intermoleculares para geometrías esfera-esfera y esfera-plano. Constante de Hamaker.

1.6. Interacciones de Origen Entrópico

Interacción de Exclusión Estérica. Fuerzas de Depleción (Modelo de Asakura-Oosawa).

Módulo 2: Física y Química de Polímeros

2.1 Química y arquitectura de polímeros

Mecanismos de polimerización. Arquitecturas de polímeros (lineales, ramificados, redes, dendrímeros). Peso molecular. Índice de polidispersidad.

2.2. Conformación y Estructura de la cadena polimérica

Modelo Random Walk (RW). Modelo Freely Jointed Chain (FJC). Modelo Freely Rotating Chain (FRC). Parámetros Geométricos: end-to-end distance, Radio de giro. Relación con el número de monómeros Rigidez de Cadena: Longitud de Kuhn. y Longitud de Persistencia. Clasificación de polímeros flexibles, semiflexibles (e.g., ADN) y rígidos.

2.3. Elasticidad Entrópica

La Cadena Gaussiana como Resorte Entrópico: Cálculo de la energía libre de una cadena ideal. Fuerza restauradora lineal (y relación con la temperatura). Elasticidad de Redes Poliméricas (Elastómeros). Teoría de elasticidad bajo deformación afín.

2.4 Reología y viscoelasticidad

Conceptos básicos de reología. Líquidos viscosos y sólidos elásticos. Modelos de Maxwell y Voight.

2.5 Cadenas Reales e Interacciones con el Solvente

Self-Avoiding Walk (SAW). Efecto del volumen excluido en el hinchamiento de la cadena.

Exponente de Flory (ν): Tipos de solvente (buen, theta, mal). Efecto del tipo de solvente en tamaño del polímero. Efecto de la dimensionalidad en el exponente de Flory.

2.6 Polielectrolitos

Repulsión intracadena y conformación. Longitud de persistencia electrostática (OSF). Efectos de la fuerza iónica del medio (apantallamiento). Naturaleza y presencia en sistemas biológicos (ej. ADN). Condensación de Manning

2.7. Termodinámica de Soluciones y Mezclas

Teoría de Flory-Huggins: Entropía de mezcla en redes. Parámetro de interacción entálpica y su cálculo mediante los parámetros de Hildebrand.

Diagramas de Fase en Mezclas de Polímeros. Curvas binodal y espinodal. Ecuación de Cahn-Hilliard de la descomposición espinodal. Temperaturas críticas de solución superior (UCST) e inferior (LCST). Regímenes de Concentración: Diluido, semi-diluido y concentrado.

2.8. Dinámica de Polímeros

Dinámica en Solución: Modelo de Rouse. Modelo de Zimm. Dinámica en el material fundido: Concepto de Reptación de de Gennes y leyes de escala para la viscosidad y relajación.

Módulo 3: Coloides

3.1 Conceptos fundamentales

Definición de coloide. Clasificaciones. Mecanismos de crecimiento (ej. nucleación y crecimiento) y maduración (ej. Ostwald ripening)

3.2 Técnicas de caracterización básicas

Dispersión Dinámica de Luz (DLS) y determinación de potencial zeta. Distribuciones de tamaño en polímeros.

3.3. Estabilidad coloidal

Estabilidad Termodinámica vs. Cinética. Teoría DLVO. Extensiones de la teoría DLVO. Coagulación y la Regla de Schulze-Hardy. Estabilización estérica.

3.4. Agregación

Cinética de Agregación: Agregación limitada por difusión (DLCA). Agregación limitada por reacción (RLCA). Estructuras Fractales: Dimensión fractal de los agregados coloidales. Gelación Coloidal: Formación de redes coloidales desordenadas y detención dinámica (sol-to-gel transition).

3.5 Transiciones de Fase y Física Estadística de Coloides

El Modelo de Esferas Duras (Hard Spheres). Cristales Coloidales. Vidrios Coloidales y Atascamiento (Jamming).

3.6. Fenómenos de Superficie e Interfases

Tensión Superficial y Energía Libre de Superficie. Presión de Laplace. Capilaridad y Mojado (Wetting): Ángulo de contacto. Ecuación de Young. Mojado total vs. parcial.

Módulo 4: Tensoactivos, Membranas y Autoensamblado

4.1 Tensoactivos y Termodinámica de la Micelización

Estructura Molecular: Cabeza hidrofílica y cola hidrofóbica.

Concentración Micelar Crítica (CMC): Definición y origen entrópico de la micelización (el efecto hidrofóbico y la liberación de moléculas de agua). Límites Físicos: Temperatura de Krafft y punto de nube (cloud point). Geometría del Autoensamblado y Estructuras 3D. Parámetro de Empaquetamiento Crítico. Estructuras micelares esféricas, cilíndricas, vesículas, etc.

4.2 Física de Membranas Lipídicas

La Bicapa Lipídica: Estructura de doble monocapa acoplada como fluido bidimensional. Elasticidad de Curvatura (Modelo de Helfrich): Energía libre de curvatura, rigidez a la flexión (κ), fluctuaciones térmicas (ondulaciones). Vesículas (Liposomas): Aplicaciones en transporte y dosificación de fármacos.

4.3 Adsorción en Interfaces y Monocapas 2D

Adsorción y Tensión Superficial: Isoterma de adsorción de Gibbs. Monocapas de Langmuir: Fases Bidimensionales: Diagrama de fases 2D (gas, líquido expandido, líquido condensado, sólido). Uso de la balanza de Langmuir.

4.4. Emulsiones y Microemulsiones

Emulsiones clásicas. Inestabilidad cinética. Coalescencia. Maduración de Ostwald. Microemulsiones (estables termodinámicamente). Emulsiones de Pickering (estabilizadas por partículas coloidales).

4.5 Espumas.

Estructura y Geometría: Espumas húmedas vs Espumas secas (poliedros). Los Bordes y reglas de Plateau. Estabilidad de Espumas. Mecanismos de envejecimiento.

Módulo 5: Cristales Líquidos

5.1 Fundamentos y definiciones

Concepto de cristal líquido y mesofase. Clasificación de cristales líquidos: Liotrópicos y Termotrópicos. Fases características. Anisotropía y consecuencias ópticas, dieléctricas y térmicas.

5.2 Termodinámica y el Parámetro de Orden

Parámetro de Orden (S). Teoría de Maier-Saupe (Termotrópicos). Teoría de Onsager (Liotrópicos/Coloides).

Elasticidad en cristales líquidos (termotropicos). Efecto Fréedericksz y LCDs (termotropicos). Microscopía Óptica de Luz Polarizada (POM).

Módulo 6: Simulaciones y Herramientas Computacionales

6.1. Introducción al Modelado Multiescala y Grano Grueso (Coarse-Graining)

Desafío de Escalas: Limitaciones de tiempo de cómputo para escalas de milisegundos y micrómetros. Filosofía del Grano Grueso. Potenciales Efectivos: Lennard-Jones cortado y desplazado; potencial FENE.

6.2. Dinámica Molecular (MD) y Dinámica Estocástica

Dinámica Molecular Estándar: Integración de las ecuaciones de movimiento de Newton. Algoritmo de Verlet. Control de Temperatura (Termostatos). Dinámica Browniana y Langevin. Softwares.

6.3. Métodos de Monte Carlo (MC)

Muestreo de Metrópolis. Coloides: Traslaciones y rotaciones rígidas. Polímeros: Movimientos locales (rotación de enlaces, crankshaft) y globales (movimiento de pivote, algoritmos de crecimiento como Configurational Bias MC). Ensamblajes Estadísticos en MC: NVT, μ VT y NPT.

6.4. Teorías de Campo Medio Autoconsistente (SCFT) y Campo Medio en General

Aproximación de Campo Medio. Teoría de Campo Medio Autoconsistente (SCFT). Teoría del Funcional de la Densidad Clásica (c-DFT). Teoría Molecular.

Módulo 7: Técnicas de caracterización

7.1. Técnicas de Dispersión (Scattering)

Principios Físicos Comunes: vector q . contraste. Relación entre el espacio real y el espacio recíproco. Tipos de scattering (Rayleigh, Rayleigh Debye Ganz, Mie)

Dispersión de Luz: Estática (SLS): Determinación del peso molecular (M_w) y el radio de giro (R_g) mediante gráficos de Zimm. Dinámica (DLS): Curvas de correlación. Coeficiente de difusión (D). Diámetro hidrodinámico. Polidispersidad. Algoritmos de análisis de curvas de correlación.

Dispersión de Rayos X (SAXS/WAXS): Modelado de nanoestructuras (1–100 nm). Identificación de mesofases (ej. cristales líquidos). Dominios en copolímeros. Identificación de cristalinidad en polímeros (WAXS).

Espectroscopía de correlación de fotones (XPCS, FCS). Aplicaciones al estudio de la dinámica en materia blanda.

Dispersión de Neutrones (SANS): Variación de Contraste mediante sustitución isotópica (ej. uso de solvente deuterado).

7.2 Microscopías

Microscopía Electrónica (SEM y TEM). Desafíos de preparación para muestras blandas y húmedas. Concepto de Cryo-TEM y Cryo-SEM. Vitricación de muestras.

Microscopía de Fuerza Atómica (AFM). Topografía tridimensional a resolución nanométrica en aire o líquido. Modos de medición. Espectroscopia de Fuerza: Medición de las propiedades mecánicas locales.

Microscopía de fluorescencia y confocal

7.3 Espectroscopías

Resonancia Magnética Nuclear (NMR): NMR en solución y estado sólido. Aplicaciones en polímeros y ensamblados supramoleculares. Relaxometría de RMN: Uso de tiempos de relajación (T1 y T2) para medir movilidad molecular y densidad de reticulación en geles y caucho.

Espectroscopía Infrarroja (FTIR): Identificación de enlaces y grupos químicos. Monitoreo de la formación de puentes de hidrógeno y cinéticas de polimerización.

7.4. Análisis Térmico:

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC): Determinación de temperaturas críticas (de transición vítrea, de fusión, de cristalización). Entalpías de transición en polímeros y lípidos.

Análisis Termogravimétrico (TGA): Medición de estabilidad térmica, degradación e identificación cuali-cuantitativa de solventes volátiles o aditivos.

7.5. Reometría

Reometría de Cizallamiento Rotacional: Uso de geometrías de cono-plato o platos paralelos.

Mediciones Viscosas: Curvas de flujo. Comportamiento pseudoplástico (shear thinning) o dilatante (shear thickening).

Mediciones Viscoelásticas Oscilatorias: Ensayos de barrido de frecuencia Módulo de almacenamiento elástico. Módulo de pérdida viscoso.

7.6 Métodos eléctricos

Espectroscopía de impedancia. Determinación de carga superficial en coloides. Determinación de potencial-zeta.

7.7. Tensión superficial

Métodos de gota pendiente (Pendant Drop) y gota sésil (Sessile Drop). Anillo de Du Noüy y Placa de Wilhelmy. Presión superficial. Balanza de Langmuir.